

姓名：陈信侯

手机：17878060836

邮箱：1569016222@qq.com

求职意向：AI 应用开发工程师（Agent 方向）

意向地：深圳

学历：电子科技大学本科+硕士

工作经历：1 年工作经验（掌握 C / C++，Python）

项目经历

2026/06 - 至今 | 消费管家智能体(billAgent) • 多 Agent 协作系统 | Python 个人项目

解决问题：现有记账工具以流水记录为主，消费前缺少预算依据、消费后缺少分类评估。

方案：采用 Orchestrator-Worker 多 Agent 协作模式，Orchestrator 负责意图识别与任务规划，多个 Worker 执行细分业务。

产品：面向个人记账场景，单句输入完成记账、预算查询、同类比价与消费评估；单机运行，Python。

GitHub 链接：<https://github.com/ChenXB-168/billAgent>

项目内容：

架构设计方面：单 Agent 承担全部业务会导致职责混杂、例如账单写权限无法隔离。按职责拆分为任务编排器与 4 个专职子 Agent（记账 / 统计 / 比价 / 理财咨询），采用 Orchestrator-Worker 模式，仅赋予记账 Agent 具备写权限。

工具接入方面：为了实现工具的统一管理，能够适配日后业务扩展而调用不同协议工具的问题，单独做了工具接入层，协议差异收敛到适配器层，使上层调用无差别。

性能优化方面：支持“一句话多任务”后，端到端耗时过长，按依赖顺序完成三处优化：① 子 Agent 任务接收方式由 100 ms 轮询改为事件驱动（有任务即唤醒，投递延迟 P95 94.9 ms → 0.10 ms）；② 工具服务由 stdio 按需启动改 HTTP 常驻，消除 26~29 s 冷启动；数据库改 WAL 并收窄锁粒度，使读不阻塞写；③ 任务由串行改按依赖分层并发（多任务 10.2 s → 7.6 s）。三步顺序不可换，先做并行派发无收益。

可靠性方面：针对进程异常重启导致任务状态丢失、已完成任务被重复执行的问题，实现任务状态持久化与重启后自动对账机制，实现启动后未完成任务继续执行、已完成任务不重复执行的效果，已通过进程强杀场景验证。

防幻觉与工具治理方面：针对模型参与数值生成会编造金额、工具调用缺乏统一权限约束与操作留痕、写操作重试可能导致重复写入污染账单的问题；采取以下措施：金额与统计结果全部由 SQL 与数值计算产出，模型只负责语义理解与语言组织，并建立数字白名单防止模型输出白名单之外的数字；工具调用统一经网关，按 Agent 分配最小权限，权限校验、操作审计、耗时统计与链路追踪在此层自动生效，写操作这种高敏感操作不自动重试。

记忆与质量评测方面：个人笔记库采用 BM25 + FAISS 向量双路召回、RRF 融合排序，向量路不可用时自动降级 BM25；长期记忆采用向量语义路 + jieba 关键词路加权，12 个月滚动裁剪控制索引规模。建立三层评测体系（单元 / 检索 / 回答正确性），当前 44 个测试文件全部通过、检索评测 hit@3 100% / recall@5 92.86%（13 条查询样本）、回答正确性检测 12 项通过。

2023/01 - 2025/06 | 电磁仿真工业软件离散端口模块开发 | C++ 硕士课题

问题：团队电磁仿真软件缺少 FDTD 离散端口功能，无法对标 CST 的同类模块。

方案：C++ 实现端口结构设计与计算，并行部分使用 MPI。

落地产品：可用的 FDTD 离散端口功能模块，已集成至团队工业仿真软件产品并对外商用。

项目内容：

功能实现方面：独立完成原理调研、方案设计、C++ 实现与验证全流程，提出同轴线离散端口结构、对称网格实现方案与三维任意排布线端口结构。

落地产出方面：功能已集成至团队仿真软件并对外商用，发表会议论文 1 篇；同期独立完成 Matlab 版 FDTD 仿真程序（模拟 MRI 扫描的人脑辐射响应），已结题。

工作经历

2025/07 | 至今普联技术有限公司（现更名普联数字（深圳）技术有限公司） | 软件工程师（工业方向, C / C++）

工作内容：路由器无线驱动（C）与产测工具软件（C++）的开发与适配。

- 1、独立开发国产希微芯片模组的产测模块。该需求此前无现成方案，供应商亦无同类工具，主导完成测试方案与实现。模块覆盖路由器、摄像头共 5 款机型，已投入产线。
- 2、负责 4 种芯片方案、20 余款机型的产测软件适配与维护。
- 3、新机型校准方案变更，在产测工具（C++）与无线驱动（C）两侧同步新增接口并联合调试。新方案省去一次设备重启，单工序耗时缩短约 25%。
- 4、WiFi 驱动三地址代理转发模块（转正答辩项目）。为兼容 802.11 帧仅支持 3 个地址字段的机型实现桥接转发；需分别适配 ARP、IP、TCP、UDP，涉及物理层至传输层联合调试。

教育经历

时间	学校	学历	专业（团队）
2022-2025	电子科技大学	硕士	电子科学与技术（仿真与智能制造团队）
2018-2022	电子科技大学	本科	电子信息科学与技术

专业技能

编程语言：掌握 Python、C++、C 开发

Agent 框架与协议：LangGraph、MCP / FastMCP（自建 3 个常驻 MCP 服务）

模型接入：OpenAI 兼容协议对接、Function Calling、Ollama 本地模型接入、结构化输出（JSON 解析容错与字段校验重试）

检索与存储：RAG（FAISS 向量 + BM25 双路检索 + 降级策略）、Embedding 模型、SQLite

agent 工程能力：链路追踪与执行超时管控、RBAC 权限模型、asyncio 并发编程、防幻觉与确定性执行设计

工具与环境：Git、Linux

在校经历

2024 华为软件精英挑战赛（团队赛）：初赛前 15%（600 余支队伍），负责路径规划与碰撞规避算法的 C++ 实现。

本科大创（发表 SCI）：「离轴反射式光学天线的优化设计与传输特性分析」——负责创新型天线结构设计与 Matlab 代码验证、英文论文撰写；成果发表于 SCI 期刊 Optics Communications（第二作者）。

奖学金：研究生学业奖学金（2022-2023）、标兵学生奖学金（2020-2021）。